FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Estequiometría, Disoluciones y Reactivo Limitante

Toomate.es

Química 1° Bachillerato

Fórmulas Fundamentales de Estequiometría

Concepto de Mol y Gases Ideales:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N_{\text{partículas}}}{N_A}, \quad P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ partículas/mol; $R = 0{,}082$ atm $\cdot$ L/(mol $\cdot$ K).

Concentraciones en Disolución:

$$M = \frac{n_{\text{soluto}}}{V_{\text{disol}}(\text{L})}, \quad m = \frac{n_{\text{soluto}}}{m_{\text{dsv}}(\text{kg})}, \quad \% = \frac{m_{\text{soluto}}}{m_{\text{total}}} \times 100$$

Fracción molar: $X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}}$, con $\sum X_i = 1$.

Reactivo Limitante:

$$\text{Reactivo con menor cociente } \frac{n_{\text{inicial}}}{\text{coeficiente estequiométrico}}$$

Determina estrictamente la cantidad teórica máxima de producto que puede formarse.

Rendimiento y Pureza:

$$\eta = \frac{m_{\text{real}}}{m_{\text{teórica}}} \times 100, \quad m_{\text{pura}} = m_{\text{muestra}} \times \frac{\%\ \text{pureza}}{100}$$

Las impurezas inertes nunca intervienen en el balance molar de la reacción.

1. Protocolo de Resolución Estequiométrica Paso a Paso

1. **Escribir y ajustar la reacción química balanceada.** Comprobar la conservación atómica de cada elemento.
2. **Filtrar la pureza:** Si el enunciado indica una riqueza (ej. mineral al 80%), calcular los gramos puros antes de convertirlos a moles: $m_{\text{pura}} = m_{\text{mineral}} \cdot (\%/100)$.
3. **Convertir todos los datos iniciales a moles (n):** mediante masas molares (m/M), volúmenes y molaridades ($M \cdot V$) o ecuación de gases (PV/RT).
4. **Identificar el reactivo limitante:** Dividir los moles de cada reactivo entre su respectivo coeficiente estequiométrico. El menor valor define el reactivo limitante.
5. **Calcular los moles teóricos de producto:** aplicando la relación molar estequiométrica con respecto al reactivo limitante.
6. **Aplicar el rendimiento:** Si el rendimiento es inferior al 100%, multiplicar por $\eta/100$.
7. **Expresar en las unidades solicitadas:** gramos, volumen gaseoso o molaridad final.

2. Diluciones y Preparación de Reactivos en el Laboratorio

Al preparar una disolución diluida a partir de una disolución concentrada mediante adición de agua destilada, el número de moles de soluto permanece constante:

$$n_{\text{inicial}} = n_{\text{final}} \implies M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$$

Regla de seguridad: al diluir ácidos concentrados ($\mathrm{H_2SO_4}$, HCl), *"nunca dar de beber al ácido"* (añadir siempre el ácido sobre el agua lentamente con agitación constante, debido a que el proceso es fuertemente exotérmico).